

AI 工具使用详情

一、所用工具、版本或型号

本参赛队使用 OpenAI ChatGPT / Codex (GPT-5.6系列)，通过交互式文本方案、LaTeX 修改意见和本地程序调试等方式开展支持工作。AI 未替代队员作出最终选题、数学模型选择、数值结论和提交决策。

二、具体使用目的和环节

环节	AI 提供的支持	队员人工工作与核验
题目分析	梳理三问递进关系、提供算法框架	对照赛题选择 B 题并确定实际技术路线
数据预处理	提供方案框架、检查数据处理情况	提出分析方案、运行数据检查
模型设计	支持算法完善，决定约束口径、目标顺序和参数，查找文献	决定选用算法、探索算法落地并成文
程序实现	支持编写、重构和调试 Python 代码	编写、运行程序、检查异常并保留最终版本
论文写作	支持统一符号和目录并审查符号情况	队员审查、删改并负责最终表述
图表生成	支持核对图中数值与 CSV 一致性	队员编写图表生成python程序
结果验证	支持构造测试和独立 Validator	队员运行校验器并确认最终零违规报告

三、主要提示方式与使用过程

典型提示包括：

- “结合题目、现有程序和论文符号，生成问题一、问题二和问题三算法的优化建议”；
- “分析程序，将程序变量与论文名称统一”；
- “增加问题三求解界限，并说明是否证明最优”；
- “对算法的优化方向提供下一步建议”
- “严格对照题目和格式规范，检查引用、符号、上下文、图形和表格”。

使用过程通常为：队员提供题面、数据、已有代码或论文草稿；AI 给出候选分析、代码修改或表述方案；队员在本地编写运行程序并检查结果；若出现不可行、数字不一致或表述过度，则继续修改；最终仅保留经程序和人工共同核验的内容。

四、采纳、人工修改和核验情况

AI 输出仅作为候选方案。除语言润色外，涉及题目规则、数学约束、目标值、求解界限和最终结论的内容，均须同时满足以下条件后才写入论文：

1. 能在题面或数据中找到对应依据；
2. 程序能够实际运行并生成结果；
3. 最终 CSV 通过独立校验器；
4. 摘要、正文、表格、图表和支撑材料中的数字一致；
5. 对未证明的结论使用“当前最佳可行值”，不表述为全局最优。

队员对 AI 方案进行了人工筛选、改写和删减；算法参数由实际运行结果确定；全部最终 CSV 由校验程序复核容量、航程、油量、时间窗、飞机连续性和人员覆盖情况。模型选择、代码运行、结果解释、论文修改和竞赛提交均由参赛队员负责，AI 不作为论文作者。